

מספרנו: 044/90/ב
26 בפברואר 1990

לכבוד
מר שבתאי שופן
רח' ששון 18
תל אביב

א.נ.
הנדון: בית ברח' ששון 18 ת"א - חוות דעת טכנית
615-01
44-088-06

בתאריך 25.2.90 ביקרתי במבנה שברח' ששון 18 ת"א, עפ"י הזמנתכם, בדקתי את מצבו, ולהלן עיקרי מסקנותי:

1. כללי

מדובר במבנה מלבני בן קומה אחת, המשמש למגורים, ומורכב משני חלקים, צמודים זה לזה, אשר נבנו בתקופות שונות. המבנה עשוי קירות נושאים מבלוקים, וקרוי גג קל, מכוסה בחלקו ע"י רעפים, ובחלקו ע"י לוחות אסבסט-צמנט גלויים.

עד לזמן האחרון היה המבנה צמוד אל מבנה שכך, וקשור אליו באופן מונוליטי לאורך הקיר הצפוני. המבנה השכן הנ"ל נהרס בימים אלה, בפקודת העיריה.

המבנה נמצא בבעלות אחת מזה עשרות שנים, ובהיותו משמש למגורים, הוא מתוחזק ומטופל, באופן שוטף. ע"י בעליו. מראהו החיצוני של המבנה אינו שונה ואינו חורג מזה של המבנים האחרים באותו רחוב, הוא צבוע היטב בכל היקפו, נקי ומטופל. המבנה משתלב מבחינה צורתית במראה הכללי של הרחוב, אשר שופץ ע"י העיריה, בדומה למבנים השכנים לו.

2. מערכת היציבות של המבנה

2.1 קירות

המבנה בנוי באמצעות קירות נושאים עשויים בלוקי בטון, ובחלקו ניתן להבחין גם בלבנים. עובי הקירות החיצוניים כ-20 ס"מ. הקירות מבוססים על יסודות עוברים שטוחים, מבטון. בפינות המבנה ניתן להבחין בחגורות אנכיות (עמודונים) מבטון מזויין.

באופן כללי, נראים הקירות במצב טוב, יחסית. בקירות שבצד מערב, דרום ומזרח, כמעט ואין סדיקה כלל. הסדקים המעטים שקיימים אינם חורגים מהמקובל במבנים בני קומה אחת, שנבנו לפני עשרות שנים. סדיקות קלות כאלה הן חסרות כל משמעות מבחינת יציבות המבנה וחוזקו, ומשמעותן היא בעיקר מבחינה אסתטית.

סדיקה קשה יותר קיימת בקיר הצפוני, שהיה הקיר הצמוד למבנה השכן, אשר נהרס בפקודת העיריה. בקיר זה אובחן מספר קטן של סדקים ברוחב ממוצע כ-2 מ"מ, בעלי כיוון אנכי ומעט משופע, בעיקר באזור הפינות ובאזור החיבור בין שני שלבי הבנייה של המבנה. הסדקים אינם עוברים למלוא גובה הקיר. הסדקים הנ"ל הם סדקים ישנים, אשר תוקנו ע"י בעלי הבית באמצעות טיט מלט, לפני כמה שנים, אך נפערו מחדש, כנראה גם בעקבות פעולות ההריסה של המבנה השכן, שהיה צמוד וקשור מונוליטית לקיר זה.

בצמוד לקיר הצפוני הנ"ל, בצידו החיצוני, קיים קיר מסיבי שהיה שייך למעשה למבנה שנהרס. מאחר וקיר זה מחובר ממש לבנין, לא הוסר אותו בעת הריסת המבנה השכן. קיר זה, שאינו סדוק כלל, מהווה למעשה חיזוק לקיר המבנה שבכדון. לפיכך, גם הסדקים שבקיר הצפוני של המבנה שבכדון, אינם משמעותיים מבחינת יציבותו וחוזקו של המבנה.

בפינה הצפונית מזרחית של המבנה, נפגע עמודון הבטון הפינתי ע"י הטרקטור שעסק בהריסת המבנה השכן. הפגיעה אינה חמורה, וכיתנת לתיווך בקלות ובהוצאה כספית זעומה.

2.2 הגג

גג המבנה עשוי כגג קל הנשען על הקירות הנושאים. הסיכוך הוא ע"י לוחות אסבסט צמנט גלילים וע"י רעפים, הנשענים על מרישי עץ. תקרת רביץ (רשת + טיח) מכסה את כל שטח התקרה.

בעת ביצוע פעולות ההריסה של המבנה השכן, נגרמו נזקים לגג המבנה. חלקי בניין כגון בלוקים וכיוב', נפלו על לוחות האסבסט וגרמו לשבר, וכן נגרם נזק לקיר הגמלון הצפוני של הגג. כרגע פרוץ קיר הגמלון הנ"ל, והוא מכוסה בבד ברזנט, להגנה בפני חדירת גשם ורוח.

חדירת רוח דרך פירצה זו, אל חלל הגג, יכולה להיות הרת אסון. הדבר יכול לגרום ל"התנפחות" של חלל הגג, לגרום להעפת רעפים, ולגרום לנפילת תקרת הרביץ אל תוך המבנה, וכל זאת בגלל לחץ שייגרם ע"י הרוח בתוך חלל הגג. כבר כיום, ניתן להבחין כי חלק מתקרת הרביץ מנותק מהמרישים הנושאים אותה, וניתן להבחין בכפיפה של תקרת הרביץ כלפי מטה.

מרישי העץ הנושאים את כסוי הרעפים והאסבסט, נראים במצב סביר, אך גם מצבם עלול להשתנות מהר מאד בהשפעת לחצי הרוח, כאמור לעיל. מרבית מרישי העץ נמצאים במצב טוב גם מבחינת שלמות החומר.

2.3 רצפות

רצפת המבנה עשויה מרצפות טראצו, מסוגים שונים, מונחות על גבי מילוי. הרצפות נראות במצב טוב, ללא שברים, ללא שקיעות וללא סדקים. גם לאורך הקירות וגם בפינות לא ניתן להבחין בשקיעות, או בהינתקות מהקירות. בכל מקום, קיים כיסוי טוב של פנלים. הדבר מצביע על כך שאין שקיעת קירות במבנה.

3. מסקנות

א. קירות המבנה יציבים. את הסדיקה והפגיעות שקיימות בקיר הצפוני, כנראה בעיקר בעקבות פעולות ההריסה של המבנה השכן, ניתן לתקן בקלות, בהשקעה כספית קטנה.

ב. תקרת רביץ בחלקה במצב סביר, ובחלקה במצב רעוע, בעיקר עקב ניתוק הרשת מהמרישים הנושאים אותה. הדבר ניתן לתקן. מומלץ לפרק את תקרת הרביץ, ולהחליפה בתקרה תלוייה קלה, העשויה פנלים אקוסטיים שמעליהם "מזרני" חומר בידוד טרמי.

ג. הגג העליון נראה בדרך כלל יציב, אך מאחר והוא נבנה לפני שנים רבות, וכן בגלל הפגיעות שספג בעת עבודות ההריסה של המבנה השכן, מומלץ לחזקו ולשפצו. הנ"ל יכול להעשות מתוך המבנה, וללא פרוק הסיכוך, אם הוא יבוצע באותו שלב שבו תוחלף תקרת הרביץ.

ד. באופן כללי, המבנה אינו נראה כמבנה מסוכן לציבור, ואין הוא שונה, מהותית, ממבנים אחרים בסביבתו.

המבנה טעון שיפוץ, שבמסגרתו יטופלו האלמנטים שנזכרו לעיל, וכן יתוקן הנזק שנגרם למבנה בעת הריסת הבניין השכן.

הסכנה המיידית, כרגע היא שבעקבות חדירת משבי רוח אל תוך חלל הגג, ייגרמו נזקים כבדים הן לכיסוי הגג והן לתקרת הרביץ, עד כדי העפת רעפים, ונפילת חלקים מתקרת הרביץ, פנימה.

יש לסגור את חלל הגג בסגירה מסיבית ויציבה כדי למנוע כניסת רוח, וכן לחבר מיד את תקרת הרביץ אל המרישים הנושאים אותה, או לתמוך אותה בתחתיתה, כדי למנוע נפילת חלקים ממנה, פנימה.

ה. ההוצאות הכרוכות בשיפוץ הנדרש, לצורך שיפור חוזק המבנה, אינן גבוהות. לדעתי, אין כל הצדקה, מבחינה הנדסית, להריסת המבנה, אלא יש הגיון בשיפוצו ושיקומו, כדי להחזיר את מצבו לקדמותו.

בכפר


אינג' א. שמיר (רשיון 6229)
א. שמיר ת. פוזנר מהנדסים

13' 8336506